



PROBABILITÉS

Fiche de synthèse – Première S

1. Vocabulaire

Univers Ω : ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire. Événement : partie de Ω . Événement élémentaire : une seule issue. Événements **incompatibles** : leur intersection est vide.

2. Axiomes d'une probabilité

$$0 \leq P(A) \leq 1 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad P(\emptyset) = 0$$

3. Événement contraire

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Très utile dès qu'un énoncé contient « au moins » : l'événement contraire (« aucun », « pas de ») est souvent bien plus simple à calculer.

4. Réunion de deux événements

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad \text{Si } A, B \text{ incompatibles : } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

5. Équiprobabilité

Si toutes les issues de Ω ont la même probabilité :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Dans ce cadre, les outils de dénombrement (arrangements, combinaisons, p -listes selon le type de tirage) permettent de compter numérateur et dénominateur.

6. Probabilité conditionnelle

$$P_A(B) = P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) \neq 0) \quad \implies \quad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

7. Les trois règles de l'arbre pondéré

Règle 1 : sur les branches issues d'un même nœud, la somme des probabilités vaut 1

Règle 2 (chemin) : on **multiplie** les probabilités le long d'un chemin Règle 3
(événement) : on **additionne** les probabilités des chemins menant à l'événement cherché

8. Indépendance de deux événements

$$A \text{ et } B \text{ indépendants} \iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \iff P_A(B) = P(B)$$

Ne pas confondre « incompatibles » ($A \cap B = \emptyset$) et « indépendants » – deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants

9. Formule des probabilités totales (cas $A, \bar{A}$)

Pour tout événement B :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$$

10. Application

Énoncé : Une urne contient 7 boules rouges et 3 boules vertes. On tire successivement, sans remise, deux boules.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré (donner les probabilités sur chaque branche).
2. Calculer la probabilité de tirer deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité de tirer exactement une boule de chaque couleur.

Solution :

1. Au premier tirage : $P(R_1) = \frac{7}{10}$, $P(V_1) = \frac{3}{10}$. Sans remise, au second tirage les probabilités dépendent du premier résultat : $P_{R_1}(R_2) = \frac{6}{9}$, $P_{R_1}(V_2) = \frac{3}{9}$; $P_{V_1}(R_2) = \frac{7}{9}$, $P_{V_1}(V_2) = \frac{2}{9}$.
- 2.

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

3. Deux chemins mènent à « une boule de chaque couleur » : (R_1, V_2) et (V_1, R_2) .

$$P(R_1 \cap V_2) = \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{21}{90} \qquad P(V_1 \cap R_2) = \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} = \frac{21}{90}$$

$$P(\text{une de chaque couleur}) = \frac{21}{90} + \frac{21}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

FIN DE LA FICHE